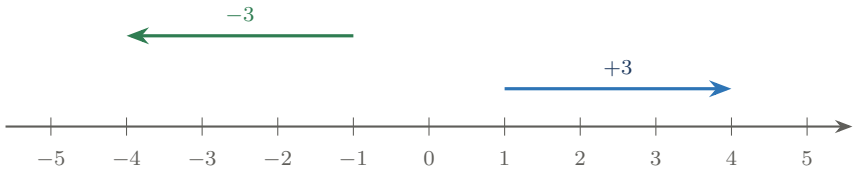
Activitat 6 — Suma i resta d'enters

Sumar i restar nombres enters amb sentit, fent servir la recta i les targetes de deute i haver.

Idea clau

Sumar un nombre **positiu** és avançar cap a la dreta de la recta. Sumar un nombre **negatiu** és retrocedir cap a l'esquerra. Tota la resta de regles surt d'aquí.



Sumar +3: tres passes a la dreta. Sumar −3: tres passes a l'esquerra.

Suma d'enters

Regla de la suma

- Si els dos nombres tenen el **mateix signe**: sumem els valors absoluts i deixem el signe.

$$(+3)+(+5)=+8 \qquad (-3)+(-5)=-8$$

- Si tenen **signes diferents**: restem els valors absoluts (el gran menys el petit) i posem el signe del que té el valor absolut més gran.

$$(+7)+(-2)=+5 \qquad (-7)+(+2)=-5$$

Exemple 6 — Pensa-ho amb deutes i havers

Imagina que els positius són diners que tens i els negatius, diners que deus.

- $(-3)+(-5)$: deus 3 € i a més en deus 5. Total: deus 8 €. Fa -8.
- $(+7)+(-2)$: tens 7 € i en deus 2. Pagues el deute i et queden 5 €. Fa $+5$.
- $(-7)+(+2)$: deus 7 € i en tens 2. Pagues el que pots i encara en deus 5. Fa -5.

Sempre guanya el que és més gran: si deus més del que tens, el resultat és negatiu.

Resta d'enters

Regla de la resta

Restar és sumar l'oposat. Canviem la resta per una suma i canviem el signe del nombre que ve després:

$$a-b \;=\; a+(\text{oposat de } b)$$

Per exemple: $(+5)-(+8)=(+5)+(-8)=-3$.

Per això, **restar un negatiu fa augmentar** el resultat:

$$(+4)-(-3)=(+4)+(+3)=+7$$

Treure un deute és com guanyar diners.

Exercici resolt 65 — Restar un negatiu

Calcula $(-2) - (-6)$.

Solució. **Pas 1.** Restar és sumar l'oposat. L'oposat de -6 és $+6$:

$$(-2) - (-6) = (-2) + (+6)$$

Pas 2. Ara és una suma de signes diferents. Restem els valors absoluts: $6 - 2 = 4$. El signe és el del $+6$, que té el valor absolut més gran.

Ho comprovem a la recta: comencem al -2 i avancem 6 passes a la dreta. Arribem al $+4$.

Resposta: $(-2) - (-6) = +4$

Exercici resolt 66 — Un problema de temperatura

A les 6 del matí feia -4 °C. Al migdia, la temperatura havia pujat 11 graus. Quina temperatura feia al migdia?

Solució. Pujar 11 graus vol dir sumar $+11$:

$$(-4) + (+11)$$

Signes diferents: restem els valors absoluts, $11 - 4 = 7$, i posem el signe del $+11$.

És raonable? Partim de sota zero i pugem bastant, així que havíem d'acabar en positiu. Sí.

Resposta: Al migdia feia $+7$ °C.

Rutina de càlcul mental i estimació

Cada setmana faràs dos reptes de 5 minuts:

1. Un **càlcul mental**, explicant l'estratègia que has fet servir.
2. Una **estimació** abans de calcular, i després la pregunta: *és raonable el resultat? calia calcular-ho de cap, a mà o amb calculadora?*

Exercicis per fer

67 Completem la taula de sumes. Copia la taula i completa-la. A cada casella hi va la suma del nombre de la fila més el de la columna.

+	+3	−2	+5	−4
+1				
−3				
+6				
−5				

68 Calcula:

(a) $+19 + (+13)$

(b) $-10 + (-12)$

(c) $+19 + (-19)$

(d) $-12 + (+19)$

(e) $-17 + (+14)$

69 Calcula:

(a) $(+5) - (+9)$

(b) $(-3) - (+4)$

(c) $(+7) - (-2)$

(d) $(-6) - (-6)$

70 Sumes a la recta. Fes aquestes sumes dibuixant la recta i traçant la fletxa: marca el primer sumand i mou-te cap a la dreta o cap a l'esquerra segons el segon.

(a) $(-9) + (+10)$

(b) $(+7) + (-7)$

(c) $(-3) + (-2)$

71 Sumes que fan zero. Completa:

(a) $(+3) + (____) = 0$

(b) $(-4) + (____) = 0$

(c) $(____) + (+6) = 0$

(d) $(____) + (-9) = 0$

Després digues quina d'aquestes frases és certa:

- La suma d'un nombre amb el seu valor absolut sempre és zero.
- La suma d'un nombre amb el seu oposat sempre és zero.

72 Mateix valor absolut. Calcula les vuit sumes i després relaciona-les per parelles: cada suma de l'esquerra té una companya a la dreta amb el *mateix valor absolut*.

A) $(+8) + (-7)$	1) $(-12) + (+9)$
B) $(-4) + (-1)$	2) $(+7) + (-8)$
C) $(+4) + (-7)$	3) $(-6) + (+2)$
D) $(-2) + (+6)$	4) $(+6) + (-1)$

73 Balanços setmanals. L'Andreu apunta cada setmana què ha guanyat i què ha gastat. Completa la taula i la frase:

Setmana	1a	2a	3a	4a	5a	**Total**
Balanç (€)	−24	+7	+10	−32	+1	

En aquestes cinc setmanes, l'Andreu ha *guanyat / perdut* _____ €.

74 El balanç que falta. La Lorena fa el mateix. Fa cinc setmanes tenia 243 € i ara en té 258. No recorda el balanç de la tercera setmana:

Setmana	1a	2a	3a	4a	5a	**Total**
Balanç (€)	$+12$	$+15$	**?**	-14	$+20$	

Quin va ser el balanç de la tercera setmana? I el total?

75 La Nora té 25 € estalviats, deu 40 € al seu germà i li'n tornen 10 que havia deixat. Quin és el seu saldo final?

76 Un submarinista és a -15 m de profunditat. Baixa 8 m més i després puja 20 m. A quina profunditat es troba?

77 Completa amb el nombre que falta:

(a) $(-3) + \square = +2$

(b) $\square - (+5) = -1$

(c) $(+8) + \square = 0$

78 **Rutina.** Estima el resultat de $(-48) + (+51)$ abans de calcular-lo. Després calcula'l i digues si la teva estimació era bona.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

67 Taula completa:

+	+3	−2	+5	−4
+1	+4	−1	+6	−3
−3	0	−5	+2	−7
+6	+9	+4	+11	+2
−5	−2	−7	0	−9

68 (a) +32 (b) −22 (c) 0 (d) +7 (e) −3

69 (a) −4 (b) −7 (c) +9 (d) 0

70 (a) +1 (b) 0 (c) −5. A la recta: (a) del −9, 10 passes a la dreta; (b) del +7, 7 a l'esquerra; (c) del −3, 2 a l'esquerra.

71 (a) −3 (b) +4 (c) −6 (d) +9. La frase certa és la segona: la suma d'un nombre amb el seu oposat sempre és zero. (La primera és falsa: $(+3)+|+3|=+6$.)

72 Resultats: A = +1, B = −5, C = −3, D = +4; 1 = −3, 2 = −1, 3 = −4, 4 = +5. Parelles: **A–2** (valor absolut 1); **B–4** (valor absolut 5); **C–1** (valor absolut 3); **D–3** (valor absolut 4).

73 Total: $-24+7+10-32+1=-38$. Ha **perdut** 38 €.

74 El total ha de ser $258-243=+15$. Sumem els coneguts: $12+15-14+20=+33$. Doncs la tercera setmana: $15-33=-18$. Va **perdre** 18 € la tercera setmana i ha **guanyat** 15 € en total.

75 $(+25)+(-40)+(+10)=-5$. Deu 5 €.

76 $(-15)+(-8)+(+20)=-3$. És a 3 m de profunditat.

77 (a) +5 (b) +4 (c) −8

78 Estimació: $-48\approx-50$ i $+51\approx+50$, doncs el resultat serà molt a prop de 0. Resultat exacte: +3. L'estimació era bona.